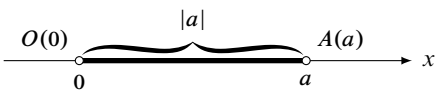
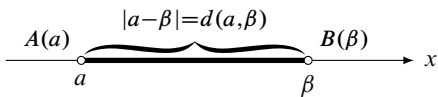


Απόλυτη τιμή ενός πραγματικού αριθμού a :
Απόσταση του αριθμού a από το 0.

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$


- Απόσταση δύο αριθμών a και β

$$|a - \beta| = d(a, \beta)$$

$$|a - \beta| = d(a, \beta)$$


Ιδιότητες απόλυτων τιμών

Για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$:

✓ $|a| = |-a| \geq 0$

✓ $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$

✓ $-|a| \leq a \leq |a|$

✓ $|a \cdot \beta| = |a| \cdot |\beta|$

✓ $\left| \frac{a}{\beta} \right| = \frac{|a|}{|\beta|}$

✓ $|a|^2 = a^2$

✓ $||a - \beta|| \leq |a \pm \beta| \leq |a| + |\beta|$

■ $|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho \text{ ή } x \in (x_0 - \rho, x_0 + \rho)$

■ $|x - x_0| > \rho \Leftrightarrow x < x_0 - \rho \text{ ή } x > x_0 + \rho \text{ ή } x \in (-\infty, x_0 - \rho) \cup (x_0 + \rho, +\infty)$

